الدرس 3

الواجب:

- اكتب فقرة عن أحد أنواع الحيوانات التي تعيش في الصحراء.
- ارسم لوحة تعبر عن الحيوان الذي اخترته.
- اكتب اسم الحيوان وموطنه.

$$\text{فرض: } n > \frac{3}{\varepsilon_1} \quad \text{نأخذ} \quad N_1 = \left[\frac{3}{\varepsilon_1}\right] + 1 \quad \text{مثلاً}$$

$$\left|\frac{n+16}{n^2} - 0\right| = \frac{n+16}{n^2} \leq \frac{n+16n}{n^2} = \frac{17n}{n^2} = \frac{17}{n} < \varepsilon$$

برهن أن $\lim_{n\to\infty} \frac{n+16}{n^2} = 0$: الحل: نفرض $\varepsilon > 0$ ليكن. يجب أن نجد $N \in \mathbb{N}$ بحيث $n \geq N$ يكون

نكتب العدد المطلوب على الشكل التالي:

$$N = \left[\frac{2}{\varepsilon}\right] + 16 \quad : \text{حيث } \varepsilon \text{ عدد}$$

حقيقي موجب أصغر تمامًا من $\frac{2}{3}$.

لدينا $\varepsilon > 0$ فإنه يوجد عدد طبيعي n_0 بحيث

من أجل كل $n > n_0$ يكون $|u_n| < \varepsilon$.

الحل:

$$N = \max\left\{n_0 + 1, 16 + \left[\frac{2}{\varepsilon}\right]\right\}$$

$$\underbrace{n > \frac{2}{\varepsilon}}$$

$$\left|\frac{n^2}{n+n} = \frac{n^2}{n+16} \leq \frac{n^2}{n+16}\right| = \left|1 - \frac{n^2}{n+16}\right| < \varepsilon \cdot$$

(نأخذ $n > 16$)

من أجل $n > N$ لدينا $|u_n - 1| < \varepsilon$.

כל תת סדרה מתכנסת ל: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4} = 3$.

תת סדרה מתכנסת ל: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8} = 3$,

טענה: כל סדרה: $a_n > 0$ וגם $a_n < 1$ מתכנסת.

הוכחה: נסמן ב: $0 < \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} < a_n < 1 + \frac{1}{2}$.

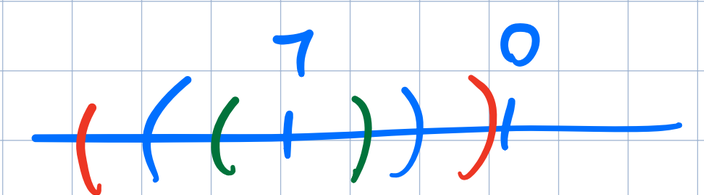
נסמן ב N את אוסף כל המספרים הטבעיים n עבורם $a_n > \frac{1}{2}$.

N הוא אינסופי. אחרת יש n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים $a_n \leq \frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{2} \quad 1 \quad 1+\frac{1}{2}$$

$$0 \quad 1-\frac{1}{2} \quad 2$$

דוגמה:



: פתרון מילולי של התרגיל הבא :חישוב

1) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^3+n^2+1}{5n^3-1} = \frac{\infty}{\infty}$

: נוכל

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2n^3+n^2+1}{n^3}}{\frac{5n^3-1}{n^3}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^3}}{5-\frac{1}{n^3}} = \frac{2}{5}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^3\left(2+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^3}\right)}{n^3\left(5-\frac{1}{n^3}\right)} = \frac{2}{5}$$

2) $\lim_{n\to\infty} \frac{n+\sqrt{n}-1}{n^2+3} = \frac{\infty}{\infty}$

$n^{1/2}$

$\lim$ при $n \to \infty$ — ∞

$= \frac{0}{\text{бесконечно малая}} = 0$

Ответ: 0

$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^{1.5}} - \frac{1}{n^2}\right)}{n^2\left(\frac{3}{n^2} + 1\right)} = \frac{0}{1} = 0$

3) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1+n^4}{1-n^2} = \dfrac{\infty}{-\infty}$

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{n^4\left(\frac{1}{n^4}+1\right)}{n^4\underbrace{\left(\frac{1}{n^4}-\frac{1}{n^2}\right)}_{0\ \ 0}} = \dfrac{1}{0^-} = -\infty$

$\frac{1}{n^4} < \frac{1}{n^2} \Rightarrow \frac{1}{n^4} - \frac{1}{n^2} < 0$

$(n^2 < n^4)$

4) $$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[3]{n^3-2n}}{\sqrt[3]{n^3-1}+\sqrt[3]{8n^3+4}} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[3]{n^3\left(1-\frac{2}{n^2}\right)}}{\sqrt[3]{n^3\left(1-\frac{1}{n^3}\right)}+\sqrt[3]{n^3\left(8+\frac{4}{n^3}\right)}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{\sqrt[3]{n^3}}\cdot\sqrt[3]{1-\frac{2}{n^2}}}{\cancel{\sqrt[3]{n^3}}\cdot\sqrt[3]{1-\frac{1}{n^3}}+\cancel{\sqrt[3]{n^3}}\cdot\sqrt[3]{8+\frac{4}{n^3}}}$$

($\sqrt[3]{n^3}$: n; $\frac{2}{n^2}$: 0; $\frac{1}{n^3}$: 0; $\sqrt[3]{n^3}$: n; $\frac{4}{n^3}$: 0)

$$= \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{1}+\sqrt[3]{8}} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}.$$

5) $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n + 2^n}{3^n - 1} = \frac{\infty}{\infty}$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3^n\left(1 + \frac{2^n}{3^n}\right)}{3^n\left(1 - \frac{1}{3^n}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n} = \frac{1}{1} = 1$$

$0 < \left(\frac{2}{3}\right)^n < 1$ (squeeze)

$\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0$ (geometric)

נוכחה: $-1 < q < 1$, $q^n \longrightarrow 0$

$$\lim_{x\to c} f(x) > \lim_{x\to c} g(x) \implies 0$$

$$\lim_{x\to c} g(x) > \lim_{x\to c} f(x) \implies \infty \ (\text{או } -\infty)$$

אז הגבול קיים.

דוגמה 1: $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} g(x) \implies$ לא ניתן לדעת

סיכום: אם הגבול של המכנה הוא 0, אך לא $\frac{0}{0}$

'כפל בצמוד'

חשבו את הגבולות הבאים:

1) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} = (\infty - \infty)$

$$= \lim_{n\to\infty} \underbrace{\sqrt{n+2}}_{a} - \underbrace{\sqrt{n+1}}_{b} \cdot \frac{\overbrace{\sqrt{n+2}}^{a} + \overbrace{\sqrt{n+1}}^{b}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{n+2} - (\cancel{n}+1)}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = 0 \quad .$$

הערה: 'הצמוד' של $a-b$ הוא $a+b$

ולכן: $(a-b)\cdot(a+b) = a^2 - b^2$

מוכפל בצמוד: הפרש של שורשים.

$$2)\ \lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right) = \infty\cdot(\infty-\infty)$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)\cdot\frac{\sqrt{n^2+1}+n}{\sqrt{n^2+1}+n}$$

($a = \sqrt{n^2+1}$, $b = n$)

$$= \lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{n^2+1-n^2}{\sqrt{n^2+1}+n} = \lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}$$

($a^2 = n^2+1$, $b^2 = n^2$, $a^2-b^2 = 1$)

$$= \text{...} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

$$a_n \le b_n \le c_n \quad \Rightarrow \quad b_n \to L \Leftarrow$$

$$\uparrow \qquad \uparrow$$

$$L \qquad L$$

$b_n \to L$:אזי $c_n \to L$ וכן $a_n \to L$ וכן

משפט הסנדוויץ'

תהיינה a_n, b_n, c_n סדרות כך ש-

$a_n \le b_n \le c_n$ מתקיים n-ים n_0 קיים n_0 טבעי. $a_n \to L$ וגם $c_n \to L$

:אזי

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^3+1} \quad (*)$$

$$\frac{-\sqrt{n}}{n^3+1} \leq \frac{\sqrt{n}\cdot\cos(n!)}{n^3+1} \leq \frac{\sqrt{n}}{n^3+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}\cdot\cos(n!)}{n^3+1} \quad 1)$$

: פיכסה סוקיטצה שיב ובאח :לוהנ

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^3\left(\frac{1}{n^3}+1\right)}{n^{2.5}\cdot n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^3+1} \quad (*)$$

$$= \frac{0}{1} = 0.$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+\varepsilon^n}{\cos(n!)\cdot\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+n^3}{\sqrt{n}} \cdot \cos(n!) = 0$$

(*) סנדוויץ'

סנדוויץ'

$$\left(\text{סנדוויץ' } \cdot \text{ סדרה}\right) : \text{נוכיח}$$

$$a_n \to 0 : \text{אזי} \qquad b_n \text{ חסומה סנדוויץ'}$$

$$a_n \cdot b_n \longrightarrow 0 \qquad : \text{אזי}$$

תרגיל 2: נתון

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \underbrace{\left(1+(-1)^n\right)}_{\text{חסום}} = \underbrace{0}_{\text{סדרה אפס}}$$

$0 \le \frac{1+(-1)^n}{n^2} \le \frac{2}{n^2}$: לפי כלל הסנדוויץ'

$$\frac{1+(-1)^n}{n^2} = \begin{cases} 0 & \text{עבור } n \text{ זוגי} \\ \frac{2}{n^2} & \text{עבור } n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

ב) $\lim_{n\to\infty} \frac{1+(-1)^n}{n^2}$

3) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n + 5^n}$

$\sqrt[\infty]{\infty} = \infty^{\frac{1}{\infty}} = \infty^0$

לא קבוע

לפי הסנדוויץ':

$$5 = \sqrt[n]{5^n} \leq \sqrt[n]{2^n + 5^n} \leq \sqrt[n]{5^n + 5^n} = \sqrt[n]{2 \cdot 5^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 5$$

5 ↓

5 ↓

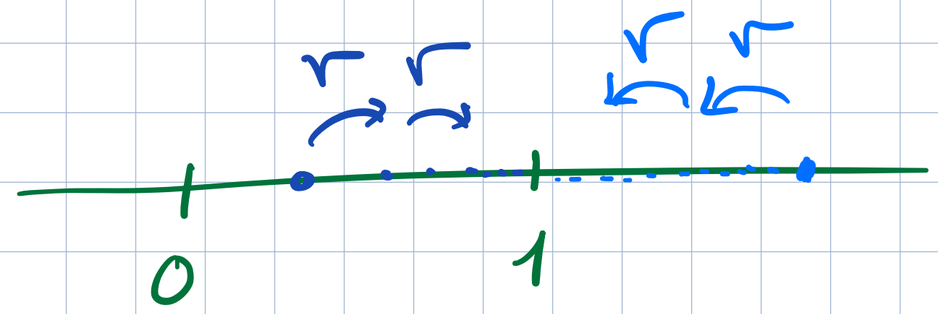
5 ↓

שני הגבולות הסנדוויץ' שווים

$a>0,\ \sqrt[n]{a} \longrightarrow 1$

$\| \quad a^{\frac{1}{n}}$

$\sqrt[n]{2} = 2^{\frac{1}{n}} \longrightarrow 2^0 = 1$



תרגיל לבית: חשבו:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^n+4^n+7^n}$$

ד) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n+b^n}$, $a,b>0$

$$\overline{a<b}: \quad a\cdot\sqrt[n]{2} = \sqrt[n]{a^n+a^n} < \sqrt[n]{a^n+b^n} < \sqrt[n]{b^n+b^n} = b\cdot\sqrt[n]{2}$$

$$\overline{b<a}: \quad b\cdot\sqrt[n]{2} = \sqrt[n]{b^n+b^n} < \sqrt[n]{a^n+b^n} < \sqrt[n]{a^n+a^n} = a\cdot\sqrt[n]{2}$$

$$\overline{a=b}: \quad a\cdot\sqrt[n]{2} = \sqrt[n]{a^n+a^n} = \sqrt[n]{b^n+b^n} = b\cdot\sqrt[n]{2}$$